

PHÂN ĐOẠN TIẾNG NÓI VÀ KHOẢNG LẶNG

Khảo sát & Đánh giá Thực nghiệm 03 Thuật toán Phân đoạn trên Tín hiệu Thực tế

- Nhóm Sinh viên Thực hiện: Báo cáo thi giữa kỳ môn Xử lý tín hiệu số (3 phút slide + 1 phút demo)
- 03 Thuật toán Phân đoạn: Tìm kiếm Nhị phân (Hodgkinson), Histogram (Giannakopoulos), Gaussian Bayes
- Tập Dữ liệu Thực nghiệm: 04 file Huấn luyện (tìm ngưỡng tối ưu) & 04 file Kiểm thử (đánh giá định lượng MAE/RMSE)

1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN & THÁCH THỨC

Đặc tính Tín hiệu Tiếng nói và Yêu cầu Tách Biên Thời gian

MỤC TIÊU PHÂN ĐOẠN (VAD)

- Định vị ranh giới thời gian chính xác
- Phân tách Speech vs Silence trong file audio
- Giảm thiểu sai số MAE & RMSE < 25 ms
- Bước tiền xử lý cốt lõi cho ASR & Nhận dạng

THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ

- Nhiều nền điện thoại (SNR thấp 24-27 dB)
- Âm vô thanh (/s/, /t/, /f/) năng lượng rất thấp
- Dễ nhầm phụ âm yếu thành khoảng lặng
- Ngưỡng đơn toàn cục cần độ thích nghi cao

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU 5 BƯỚC

Kiến trúc Pipeline Chuẩn hóa từ Dạng sóng đến Biên phân đoạn

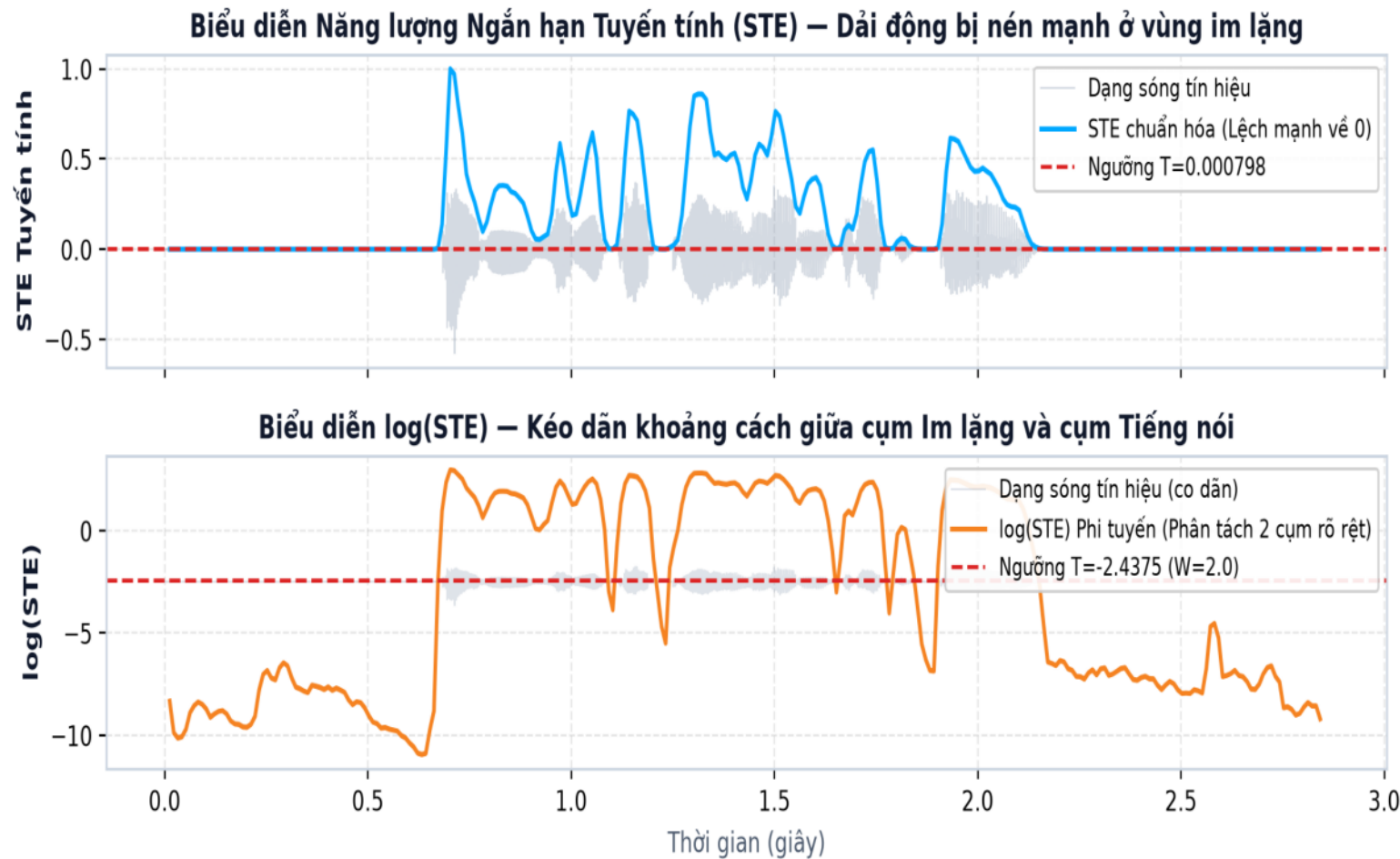


CHI TIẾT THAM SỐ

- 1. Chuẩn hóa:
Scale biên độ [-1, 1]
- 2. Cửa sổ:
Hamming 20ms, nhảy 10ms
- 3. Đặc trưng:
STE & log(STE)
- 4. Phân ngưỡng:
Toàn cục (Global Threshold)
- 5. Hậu xử lý:
Lọc nhiễu đoạn < 200ms

3. ĐẶC TRƯNG NĂNG LƯỢNG: STE VS LOG(STE)

So sánh Không gian Biểu diễn Tuyến tính và Phi tuyến

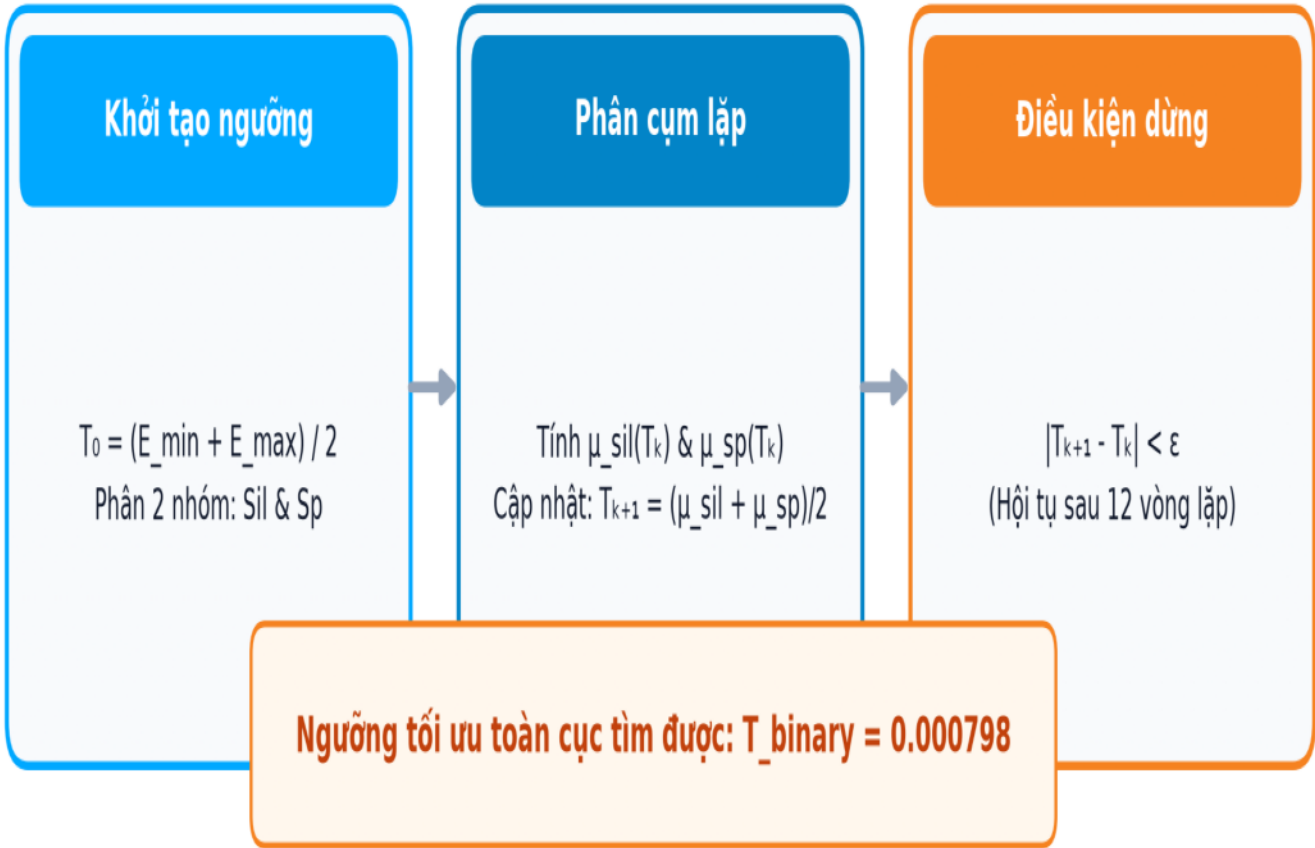


ƯU THẾ CỦA $\log(\text{STE})$

- STE tuyến tính:
Dải động lệch mạnh về 0.
- $\log(\text{STE})$ phi tuyến:
Kéo giãn phân bố im lặng.
- Tách rõ 2 đỉnh:
Tạo thung lũng rõ ràng để đặt ngưỡng tối ưu.

4. THUẬT TOÁN 1: TÌM KIẾM NHỊ PHÂN (TT1)

Tối ưu hóa Sai số Biên thời gian bằng Phân đôi Không gian Ngưỡng



KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

- Khoảng tìm kiếm: [0.0, 1.0]
- Số vòng lặp: 12 bước
- Độ mịn ngưỡng: $1/2^{12} \approx 0.00024$
- Ngưỡng tối ưu: $T = 0.000798$
- Hàm mất mát: Tổng sai số khung nhỏ nhất

5. THUẬT TOÁN 2: PHÂN TÍCH HISTOGRAM (TT2)

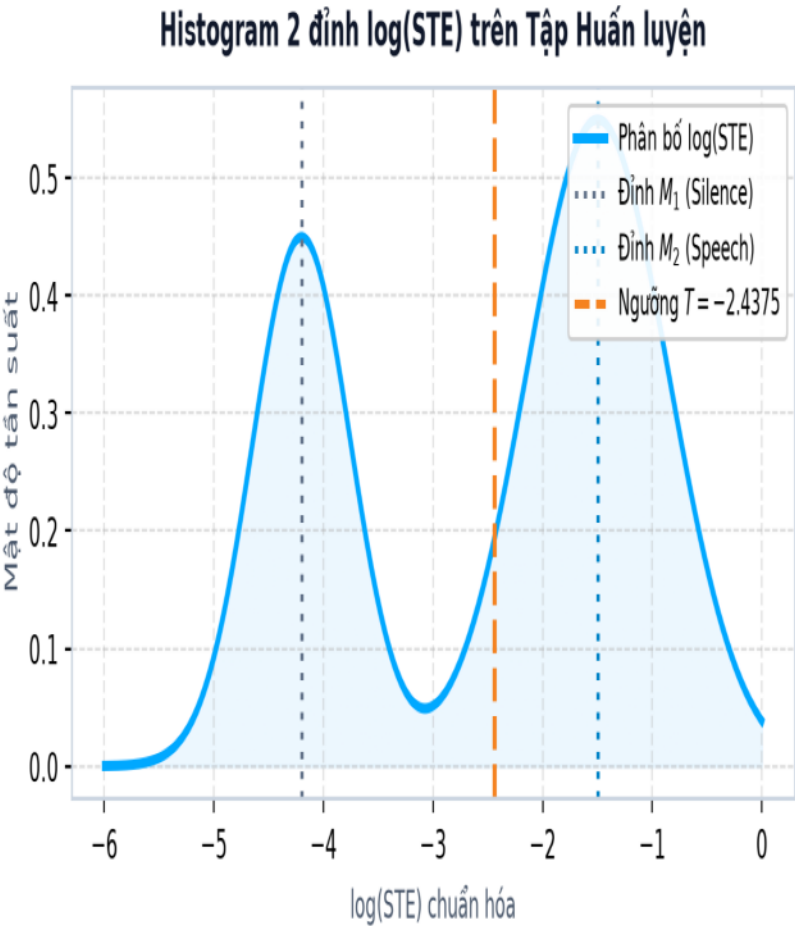
Xác định Đáy Thung lũng giữa 2 Đỉnh Cực đại Năng lượng Phi tuyến

1. Trích xuất đặc trưng log(STE) để nén dải động âm thanh

2. Xây dựng Histogram 40 bins
Làm mịn & tìm 2 cực đại cục bộ

3. Xác định M_1 (Silence) & M_2 (Speech)

4. Công thức ngưỡng Giannakopoulos:
 $T = (W \cdot M_1 + M_2) / (W + 1)$, $W = 2.0$



- ## KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

 - Không gian: log(STE)
 - Số bins: Histogram đa mức
 - Trọng số lệch: $W = 2.0$ (ngiên về silence)
 - Ngưỡng tối ưu: $T = -2.4375$
 - Kháng nhiễu: Tối ưu nhất cho môi trường Phone

6. THUẬT TOÁN 3: PHÂN PHỐI GAUSS BAYES (TT3)

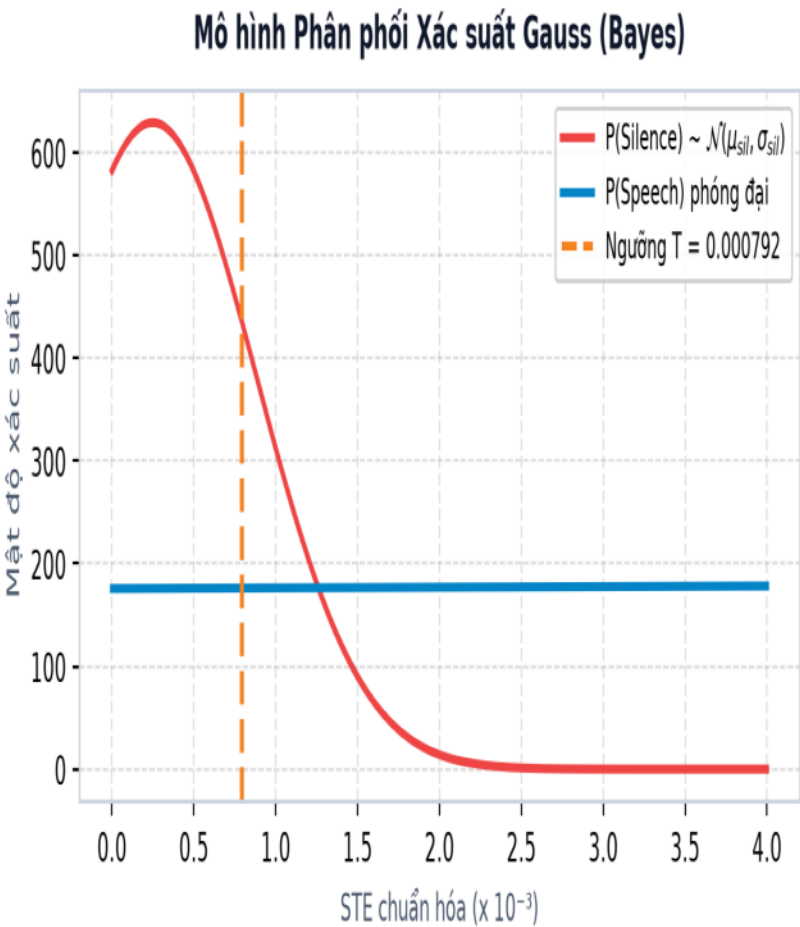
Phân loại Thống kê Mô hình hóa Hàm Mật độ Xác suất (PDF)

1. Thống kê theo nhãn Groundtruth:
Khảo sát toàn bộ khung tập train

2. Ước lượng tham số Gauss:
 - Silence: $\mu_{sil} = 0.00025, \sigma = 0.00063$
 - Speech: $\mu_{sp} = 0.2025, \sigma = 0.2357$

3. Ngưỡng phân loại Bayes tối ưu:
 $T = (\mu_{sil} \cdot \sigma_{sp} + \mu_{sp} \cdot \sigma_{sil}) / (\sigma_{sil} + \sigma_{sp})$

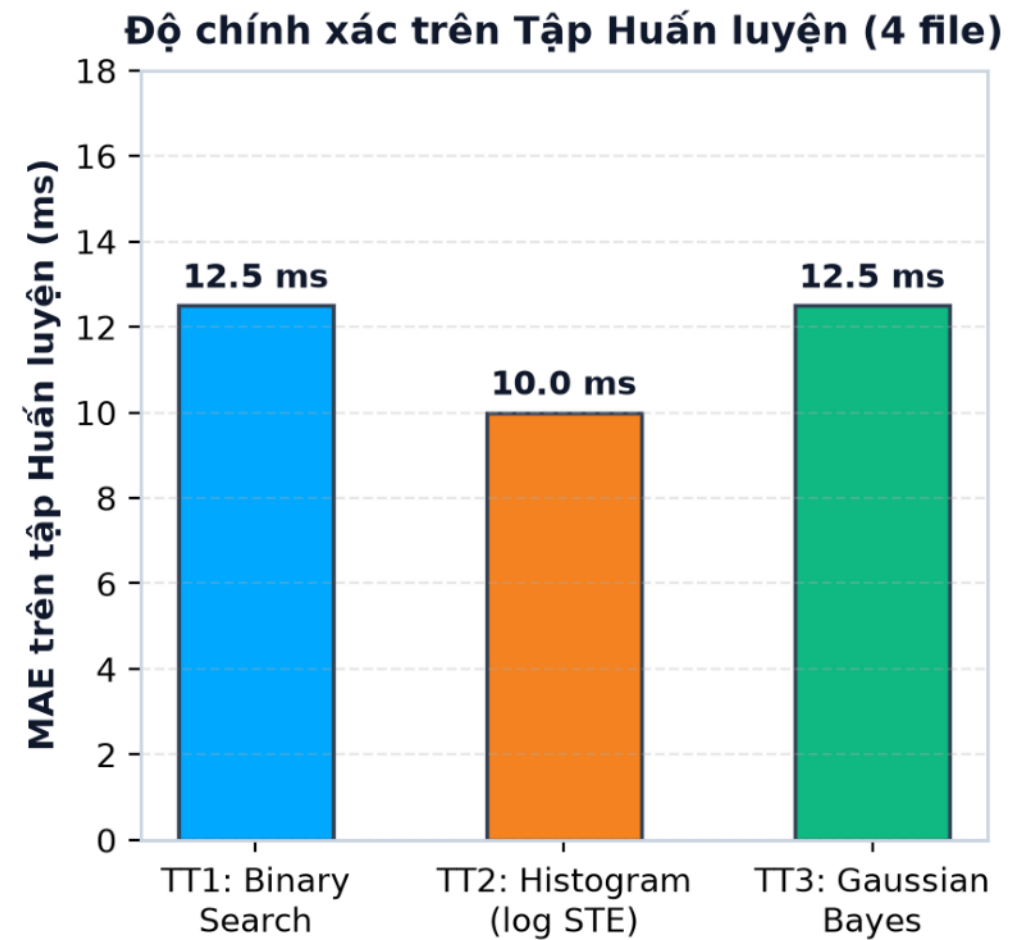
 $\Rightarrow T_{gaussian} = 0.000792$



- KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN
- Silence: $\mu=0.00025, \sigma=0.00063$
 - Speech: $\mu=0.20247, \sigma=0.23569$
 - Chuẩn Bayes: Điểm giao xác suất 2 lớp
 - Ngưỡng tối ưu: $T = 0.000792$
 - Tương đồng TT1: Hội tụ về cùng mức năng lượng

7. TỔNG HỢP NGUỖNG TRÊN TẬP HUẤN LUYỆN

So sánh Cơ chế Hội tụ và Ngưỡng Toàn cục của 03 Thuật toán



1. TT1: Binary Search

Ngưỡng: $T = 0.000798$ (STE) | **Hội tụ:** 12 vòng lặp ($1/2^{12}$)

Ưu điểm: Hội tụ chính xác cực tiểu sai số

2. TT2: Histogram

Ngưỡng: $T = -2.4375$ (log STE) | **Hội tụ:** $W = 2.0$ (Tìm cực tiểu)

Ưu điểm: Kháng nhiễu tốt nhờ phân bố 2 đỉnh

3. TT3: Gaussian Bayes

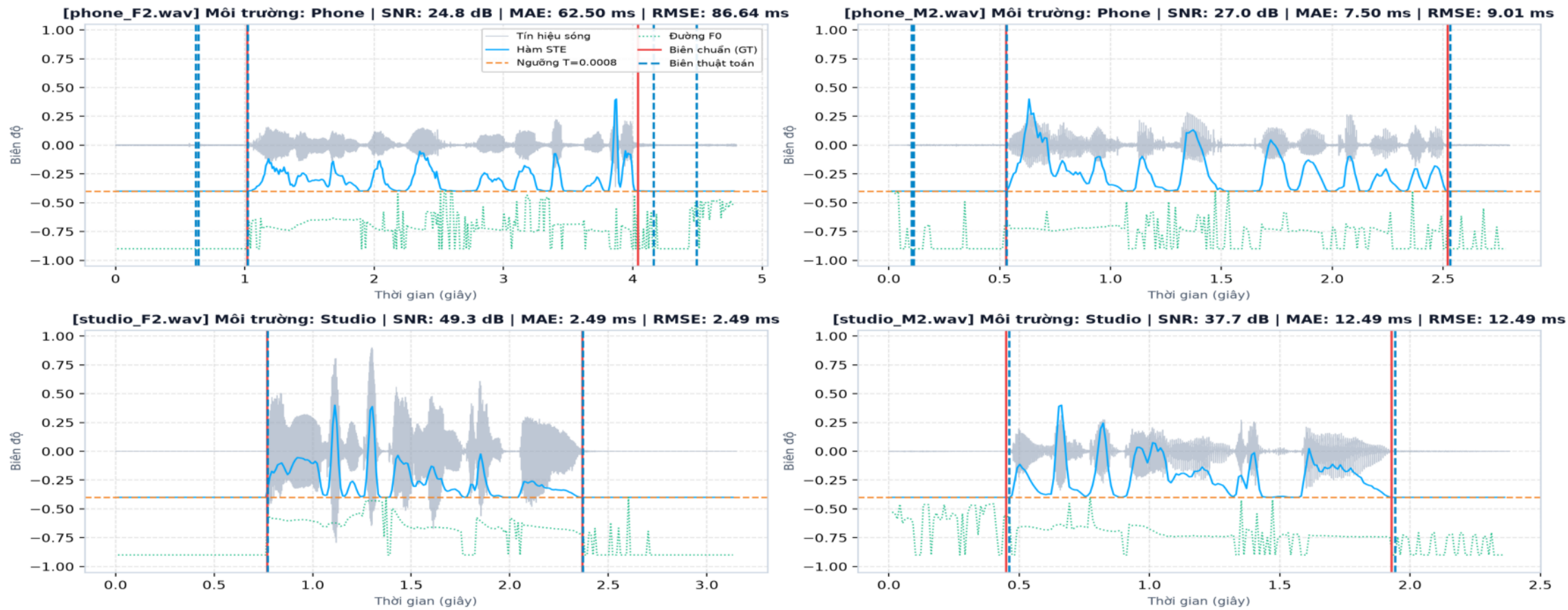
Ngưỡng: $T = 0.000792$ (STE) | **Hội tụ:** Ước lượng tham số mu, sigma

Ưu điểm: Chuẩn xác theo lý thuyết xác suất

8. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TT1: BINARY SEARCH

Đánh giá trên 04 File Kiểm thử — Ngưỡng Toàn cục T = 0.000798

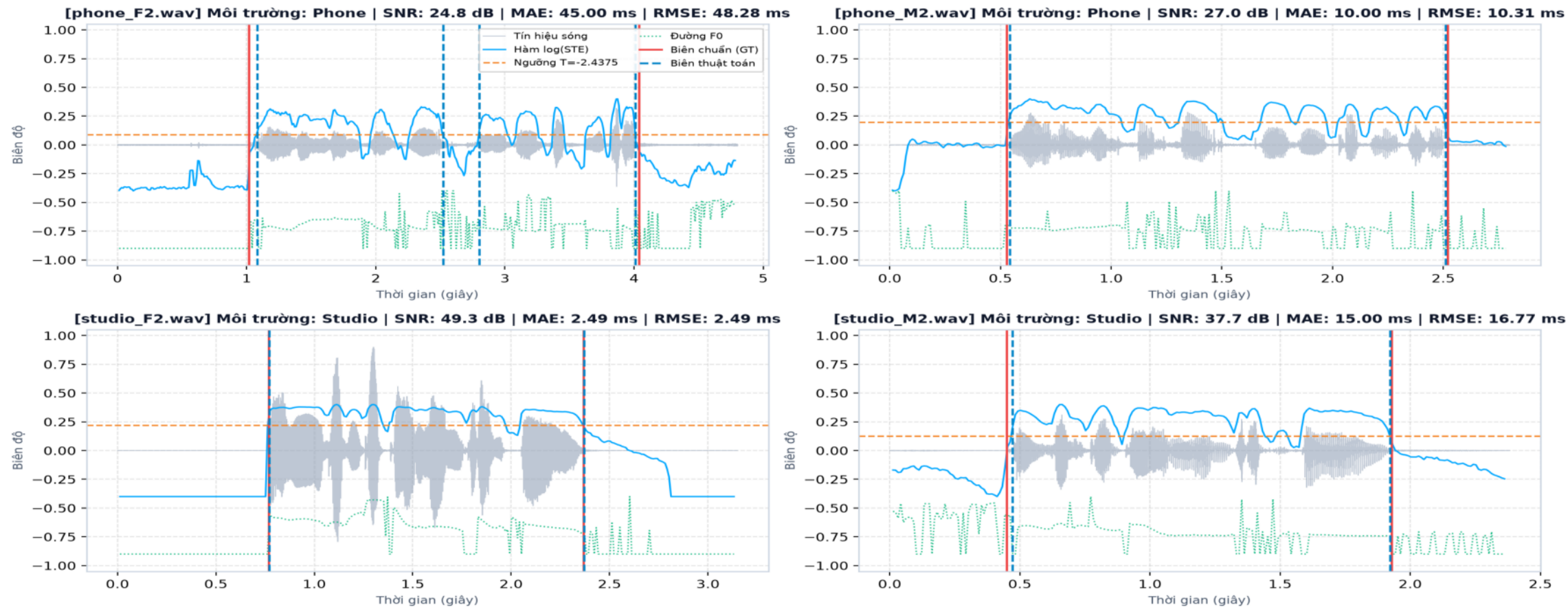
Kết quả thực nghiệm trên 4 file Kiểm thử — Thuật toán: Tìm kiếm Nhị phân (Binary Search)



9. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TT2: HISTOGRAM LOG(STE)

Đánh giá trên 04 File Kiểm thử — Ngưỡng Toàn cục T = -2.4375 (W=2.0)

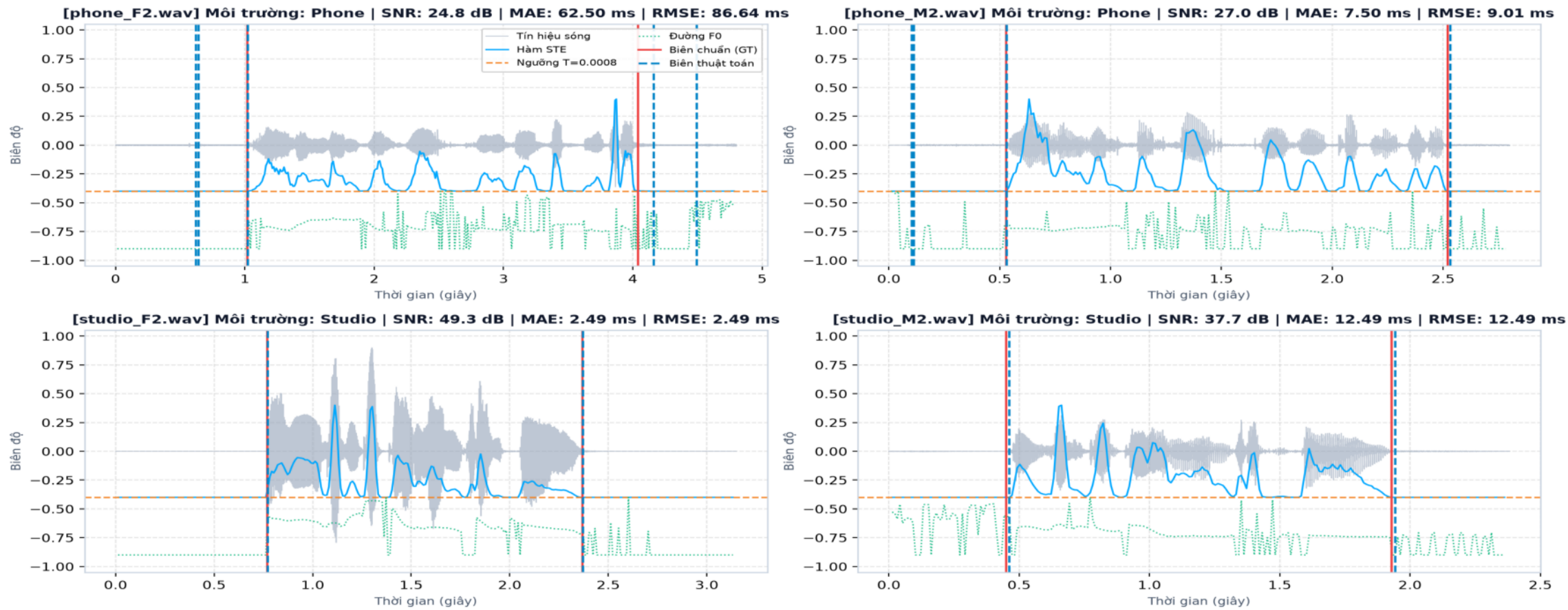
Kết quả thực nghiệm trên 4 file Kiểm thử — Thuật toán: Phân tích Histogram trên log(STE)



10. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TT3: GAUSSIAN BAYES

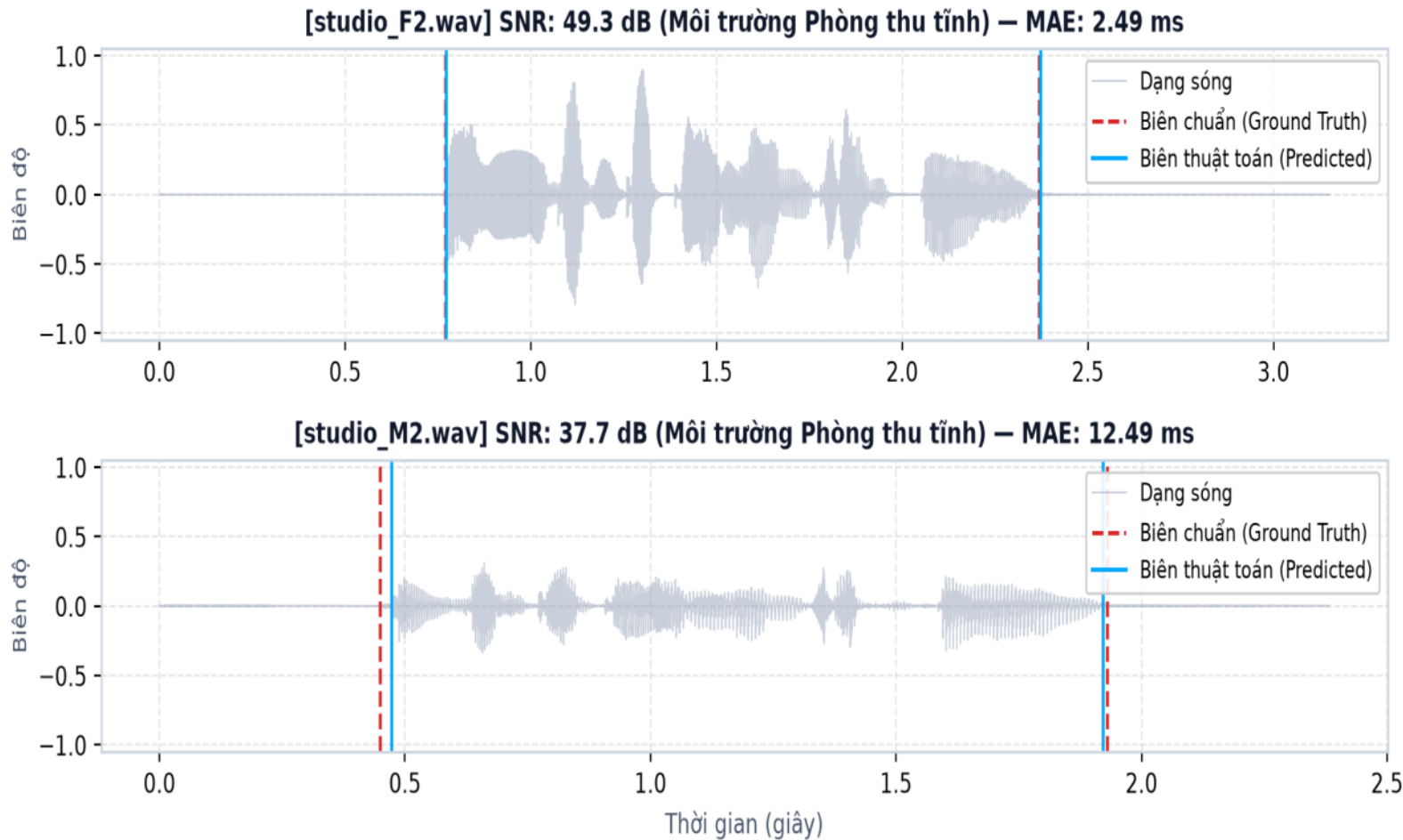
Đánh giá trên 04 File Kiểm thử — Ngưỡng Toàn cục $T = 0.000792$

Kết quả thực nghiệm trên 4 file Kiểm thử — Thuật toán: Thống kê Phân phối chuẩn Gauss (Bayes)



11. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG PHÒNG THU (STUDIO)

Tín hiệu Tinh sạch High SNR (37.7 - 49.3 dB) — Độ chính xác Tuyệt đối

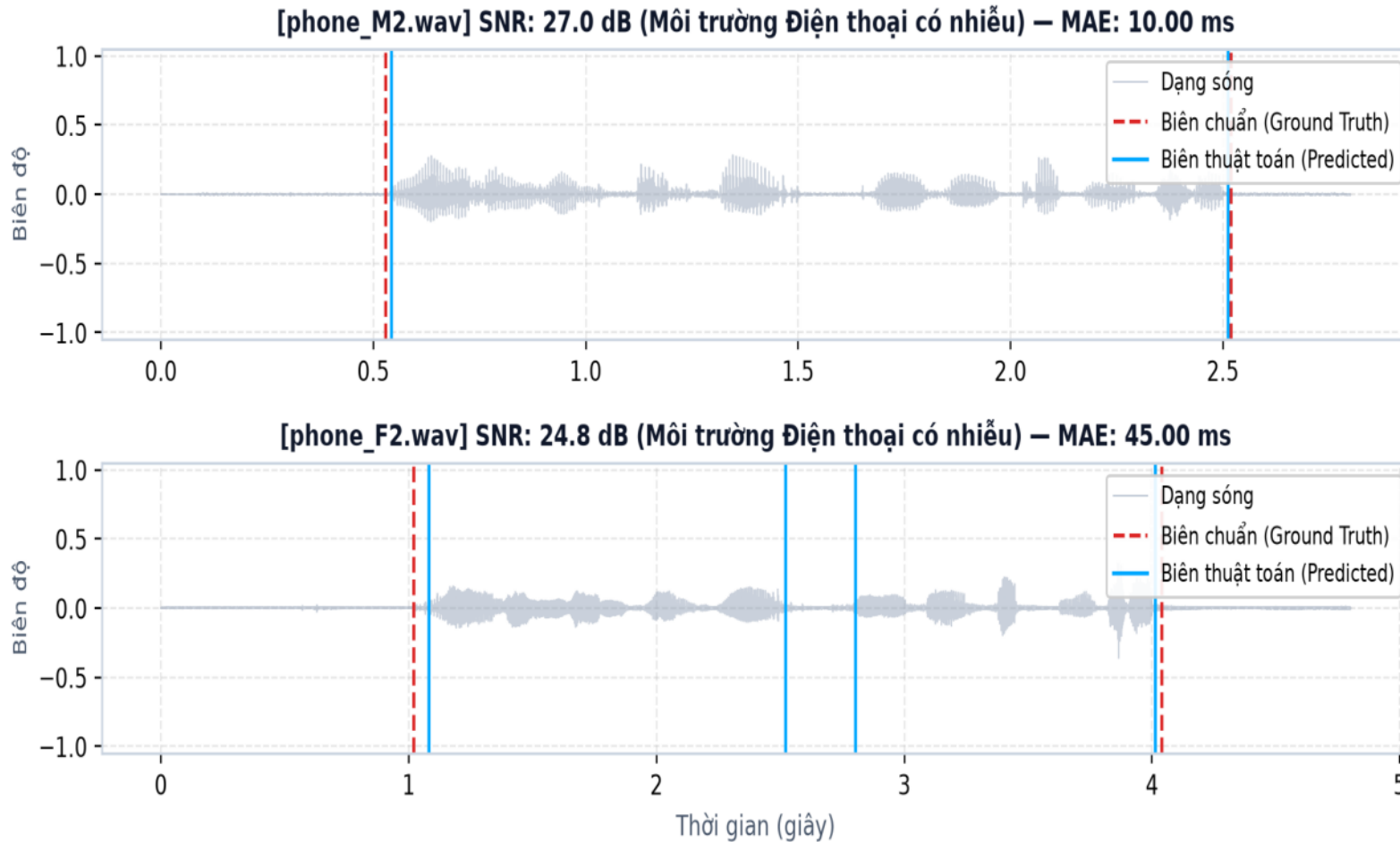


ĐẶC TÍNH STUDIO

- SNR cực cao:
Studio F2: 49.3 dB
Studio M2: 37.7 dB
- Sai số cực thấp:
MAE từ 2.49 đến 12.49 ms
- Kết luận:
Cả 3 thuật toán đều phân đoạn gần như hoàn hảo.

12. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI (PHONE)

Tín hiệu Nhiều nền Low SNR (24.8 - 27.0 dB) — Ưu thế Kháng nhiễu

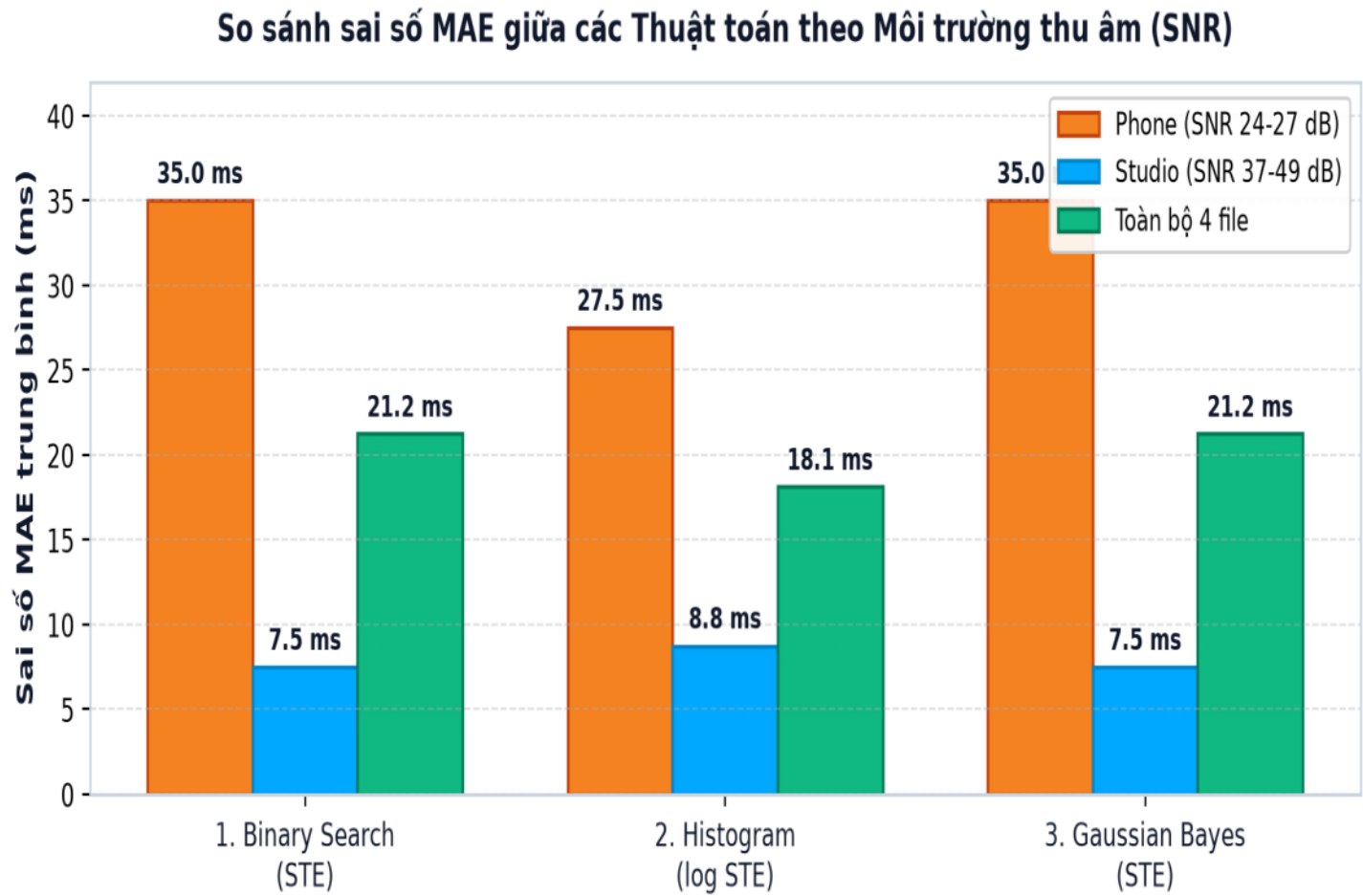


TÁC ĐỘNG CỦA NHIỄU

- SNR thấp:
Phone M2: 27.0 dB
Phone F2: 24.8 dB
- TT2 vượt trội:
MAE chỉ 27.5 ms (so với 35.0 ms của TT1/TT3)
- Lý do:
log(STE) nén nhiễu nền tốt.

13. TỔNG HỢP ĐỊNH LƯỢNG & TÁC ĐỘNG CỦA SNR

Đối chiếu Sai số MAE/RMSE giữa 03 Thuật toán trên Toàn bộ Tập Kiểm thử



BẢNG SAI SỐ TRUNG BÌNH

- Môi trường Studio:
TT1: 7.49 ms | TT2: 8.75 ms
- Môi trường Phone:
TT1: 35.0 ms | TT2: 27.5 ms
- Toàn bộ 04 file:
TT1: 21.25 ms
TT2: 18.12 ms (Tốt nhất)
TT3: 21.25 ms

14. KẾT LUẬN & HƯỚNG MỞ RỘNG NGUỖNG KÉP

Giải pháp Khắc phục Âm Vô thanh bằng Zero Crossing Rate (ZCR)

1. Tiếng nói Hữu thanh (Voiced /a, e, i/)

- Năng lượng STE: CAO (Dây thanh đối rung)
- Tốc độ ZCR: THẤP - TRUNG BÌNH (Chu kỳ tuần hoàn)

2. Tiếng nói Vô thanh (Unvoiced /s, t, f/)

- Năng lượng STE: RẤT THẤP (Dễ nhầm khoảng lặng)
- Tốc độ ZCR: RẤT CAO (Tần số cao, dao động quanh 0)

Không gian Quyết định Ngưỡng kép (Dual Threshold)

